Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова

Механико-математический факультет

Отчёт по задаче №1 практикума на ЭВМ

Ярослав _____

гр. _____

Москва
2026

1 Постановка задачи (№1.17)

Для каждого действительного значения параметра α требуется численно найти решение уравнения

$$1 + e^{-2x^2} = \alpha^2 e^{-2x}. \tag{1}$$

Решение реализуем методом итераций с начальным приближением $x_0 = 0$. Требуемая точность (по модулю) равна $\varepsilon = 10^{-12}$.

2 Разрешимость уравнения

Левая часть (1) не меньше 1, поэтому при $\alpha = 0$ решений нет. Пусть $\alpha \neq 0$. Обе части (1) положительны; логарифмируя, получаем равносильное уравнение

$$F(x) := 2x + \ln\bigl(1 + e^{-2x^2}\bigr) = 2\ln|\alpha|. \tag{2}$$

Уравнение зависит от α только через $|\alpha|$, поэтому решения при α и $-\alpha$ совпадают.

3 Приведение к виду неподвижной точки

Выразим из (2) слагаемое $2x$. Получим равносильное уравнение

$$x = G_\alpha(x), \qquad G_\alpha(x) = \ln|\alpha| - \frac{1}{2}\ln\bigl(1 + e^{-2x^2}\bigr). \tag{3}$$

Следовательно, решение исходного уравнения является неподвижной точкой отображения $G_\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

4 Доказательство сжимаемости отображения

Функция G_α дифференцируема на всей прямой, и

$$G'_\alpha(x) = -\frac{1}{2}\cdot\frac{-4x\,e^{-2x^2}}{1 + e^{-2x^2}} = \frac{2x\,e^{-2x^2}}{1 + e^{-2x^2}} = \frac{2x}{e^{2x^2} + 1}.$$

Параметр α в производную не входит. Используя неравенство $e^t \geq 1 + t$ при $t = 2x^2$, а затем $2|x| \leq 1 + x^2$, получаем

$$|G'_\alpha(x)| = \frac{2|x|}{e^{2x^2} + 1} \leq \frac{2|x|}{2 + 2x^2} = \frac{|x|}{1 + x^2} \leq \frac{1}{2} = k < 1 \qquad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{4}$$

По формуле Лагранжа $|G_\alpha(u) - G_\alpha(v)| = |G'_\alpha(\xi)|\,|u - v| \leq k|u - v|$, т. е. G_α является сжимающим отображением полного пространства $\mathbb{R}$. По теореме Банаха при каждом $\alpha \neq 0$ существует единственная неподвижная точка x^*, т. е. уравнение (1) имеет ровно одно решение, и итерации $x_{n+1} = G_\alpha(x_n)$ сходятся к нему при любом начальном приближении.

5 Итерационный алгоритм и оценка погрешности

Положим $x_0 = 0$, $x_{n+1} = G_\alpha(x_n)$. Из неравенства треугольника и свойства сжатия

$$|x_n - x^*| \le |x_n - x_{n+1}| + |G_\alpha(x_n) - G_\alpha(x^*)| \le |x_n - x_{n+1}| + k|x_n - x^*|,$$

откуда

$$|x_n - x^*| \le \frac{|x_{n+1} - x_n|}{1 - k}.$$

При $k = 1/2$ условие достижения точности $\varepsilon = 10^{-12}$ имеет вид

$$\frac{|x_{n+1} - x_n|}{1 - k} \le \varepsilon \iff |x_{n+1} - x_n| \le \frac{10^{-12}}{2} = 5 \cdot 10^{-13}. \tag{5}$$

6 Результаты работы программы

Программа находит решение уравнения для заданного вещественного значения параметра α, если оно передано единственным аргументом командной строки. Если переданы два целых числа $a < b$, программа находит решения для всех целых α из отрезка $[a, b]$, включая его концы. При $\alpha = 0$ программа сообщает, что решений нет.

В таблице приведены результаты работы программы для целых α от -10 до 10 (n — порядковый номер приближения, удовлетворяющего искомой точности).

α	x_n	n
-10	2.302572680928053	5
-9	2.197192536178525	5
-8	2.079353760117693	5
-7	1.945652659970291	6
-6	1.790941682762951	7
-5	1.606581570647285	9
-4	1.375026870307486	12
-3	1.045341592097919	19
-2	0.430809418616581	26
-1	-0.302822270174649	21
0	решений нет	—
1	-0.302822270174649	21
2	0.430809418616581	26
3	1.045341592097919	19
4	1.375026870307486	12
5	1.606581570647285	9
6	1.790941682762951	7
7	1.945652659970291	6
8	2.079353760117693	5
9	2.197192536178525	5
10	2.302572680928053	5